

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

День 10.

**«Разработка сервиса валидации заказов с нечёткой
логикой».**

Цель: Изучить и применить методы внешнего проектирования до написания кода.

Выполнил: _____,

Студент 24-ИС.

2026г.

Таблица 1. Тест-кейсы.

Тест	Сумма	Ожидаемый valid	Ожидаемый risk	Результат
TC001	0	False	0.0	PASSED
TC002	0.01	True	0.0	PASSED
TC003	1,000,000	False	0.0	PASSED
TC004	999,999.99	True	0.0	PASSED
TC005	100,000	True	0.0	PASSED
TC006	100,000.01	True	0.9	PASSED
TC007	99,999.99	True	0.0	PASSED

```

test_validate_order.py::test_combinations_validity[6-100-51-False-False-10-False-expected_reasons3] PASSED [ 59%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[6-100-1-True-True-10-True-expected_reasons4] PASSED [ 61%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[6-100-1-True-False-10-False-expected_reasons5] PASSED [ 62%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[6-15000-1-True-True-10-True-expected_reasons6] PASSED [ 64%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[6-15001-1-True-True-10-False-expected_reasons7] PASSED [ 66%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[30-100-50-True-True-10-True-expected_reasons8] PASSED [ 67%]
test_validate_order.py::test_combinations_validity[30-100-51-True-True-10-False-expected_reasons9] PASSED [ 69%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[100-None-RU-RU-True-0.0] PASSED [ 70%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[150000-None-RU-RU-True-0.9] PASSED [ 72%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[100-30-RU-RU-True-0.2] PASSED [ 74%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[100-None-RU-US-True-0.3] PASSED [ 75%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[150000-30-RU-US-True-1.0] PASSED [ 77%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[20000-None-RU-RU-False-0.0] PASSED [ 79%]
test_validate_order.py::test_combinations_risk_and_validity[20000-30-RU-US-False-0.0] PASSED [ 80%]
test_validate_order.py::test_time_boundaries[7-59-0-False] PASSED [ 82%]
test_validate_order.py::test_time_boundaries[8-0-0-True] PASSED [ 83%]
test_validate_order.py::test_time_boundaries[23-0-0-True] PASSED [ 85%]
test_validate_order.py::test_time_boundaries[23-1-0-False] PASSED [ 87%]
test_validate_order.py::test_email_boundaries[59.98-0.2] PASSED [ 88%]
test_validate_order.py::test_email_boundaries[60-0.0] PASSED [ 90%]
test_validate_order.py::test_duplicate_orders PASSED [ 91%]
test_validate_order.py::test_future_order PASSED [ 93%]
test_validate_order.py::test_past_order PASSED [ 95%]
test_validate_order.py::test_very_long_item_name PASSED [ 96%]
test_validate_order.py::test_property_risk_non_decreasing PASSED [ 98%]
test_validate_order.py::test_chaos_mode PASSED [100%]

===== 62 passed in 0.95s =====
Y:\24 ИСИП 2025\УП02\Группа 2\Рахманов А\day10>

```

Изображение 1.

СТРАТЕГИЯ PROPERTY-BASED ТЕСТИРОВАНИЯ

Property-Based Testing (PBT) — это метод тестирования, при котором вместо конкретных примеров мы определяем **универсальные свойства (инварианты)**, которые должны выполняться для **любых** входных данных. Тесты автоматически генерируют тысячи случайных сценариев и проверяют, что свойства сохраняются.

ИНВАРИАНТЫ (СВОЙСТВА) СИСТЕМЫ

ИНВАРИАНТ №1: Валидность → наличие причины

Если заказ признан невалидным (`valid= False`), то в списке `reasons` должна быть хотя бы одна причина, объясняющая нарушение.

ИНВАРИАНТ №2: Риск-скор всегда в диапазоне [0, 1]

Независимо от входных данных, `risk score` всегда должен быть числом с плавающей точкой в диапазоне от 0 до 1 включительно.

ИНВАРИАНТ №3: Монотонность риска при увеличении суммы

Если у заказа А сумма больше, чем у заказа В (при прочих равных), то риск-скор заказа А должен быть $\geq$ риск-скара заказа В.

ИНВАРИАНТ №4: Монотонность риска при добавлении рисков факторов

Добавление любого фактора риска (смена email, несовпадение стран) не должно уменьшать риск-скор.

Вывод

Проект по разработке сервиса валидации заказов успешно завершен. В ходе работы были выполнены все поставленные задачи: разработана полная спецификация, создана эталонная реализация-заглушка, написаны комплексные тесты (включая

параметризованные, property-based и тесты устойчивости), а также проведено всестороннее тестирование системы.